

Protocolo de Bolsillo: 7 Pasos para Diagnosticar Cualquier Falla Eléctrica en Campo

El sistema que usan los técnicos que resuelven en minutos, no en horas

Un recurso técnico premium diseñado para electricistas e ingenieros que trabajan en campo y necesitan un método claro, rápido y repetible para resolver cualquier falla eléctrica.

⚡ PROTOCOLO DE CAMPO

🔑 NIVEL TÉCNICO PROFESIONAL

Por Qué el Diagnóstico Sin Método Te Destruye

Cada minuto que pasás midiendo al azar es un minuto en que el sistema sigue parado, el cliente está mirando y tu credibilidad se erosiona en tiempo real.

Seamos directos: la mayoría de los técnicos no fallan por falta de conocimiento técnico. Fallan por falta de método. Llegan al tablero, ven el problema, y empiezan a medir lo primero que se les ocurre. Cambian componentes sin confirmar el diagnóstico. Prueban y erran. Y mientras tanto, el tiempo corre.

El diagnóstico eléctrico sin estructura tiene un coste real y cuantificable. Un técnico que tarda dos horas en resolver lo que debería llevar veinte minutos no solo pierde productividad: genera desconfianza, acumula presión y aumenta el riesgo de cometer errores por impaciencia. Y en el campo eléctrico, los errores por impaciencia pueden ser letales.

Este ebook existe porque hay una forma mejor de trabajar. No se trata de ser más listo ni de tener más experiencia. Se trata de seguir un sistema probado que elimina la improvisación y convierte el diagnóstico en un proceso lógico, repetible y seguro. Los técnicos que resuelven rápido no adivinan: siguen pasos. Siempre los mismos pasos, en el mismo orden. Eso es lo que vas a aprender en las próximas páginas.

- ❏ Este protocolo de 7 pasos ha sido diseñado para ser aplicado en campo, en cualquier tipo de instalación, con cualquier nivel de complejidad. Es tu guía de bolsillo para cada intervención.

Los 7 Pasos del Protocolo

Un sistema completo y ordenado para diagnosticar cualquier falla eléctrica en campo. Cada paso tiene un propósito específico. No saltes ninguno.



Paso 1 — Seguridad

Verificar des-energizado, LOTO y tensión



Paso 2 — Relevamiento Visual

Buscar quemados, cables pelados, bornes sueltos



Paso 3 — Lectura del Plano

Trazar el circuito de mando antes de medir



Paso 4 — Medición de Tensiones

Comparar valores reales con los del plano



Paso 5 — Circuito de Mando

Seguir la señal desde arranque hasta accionamiento



Paso 6 — Aislamiento del Fallo

Reducir el universo de falla paso a paso



Paso 7 — Prueba y Documentación

Confirmar solución y registrar la intervención

Seguridad Antes de Tocar Nada

El primer paso no es técnico: es un acto de disciplina profesional. Antes de abrir ningún tablero, antes de tocar ningún conductor, antes de pensar en el diagnóstico, tenés que garantizar que el sistema está completamente desenergizado y bloqueado. No hay diagnóstico que valga una vida. No hay urgencia que justifique saltarse este paso.

El procedimiento LOTO (Lockout/Tagout) no es burocracia: es el sistema que garantiza que nadie va a re-energizar el circuito mientras vos tenés las manos adentro. Aplicalo siempre, incluso cuando estés seguro de que no hay nadie más en la instalación. Las sorpresas desagradables ocurren exactamente cuando uno está "seguro" de que no van a ocurrir.

 **Acción Clave:** Mide tensión en todos los bornes de entrada del tablero con tu multímetro antes de proceder. Fase-neutro, fase-fase y fase-tierra. Los tres. Cero voltios confirmado = verde para continuar.

Ejemplo real: Un técnico recibe un aviso de "tablero sin tensión". Llega, no mide, abre el cubículo. Resulta que un circuito derivado seguía energizado desde otro transformador. Habría bastado con diez segundos de medición para evitar el incidente. Diez segundos.

Relevamiento Visual del Tablero

El ojo entrenado vale más que cualquier instrumento en la primera pasada. Antes de sacar el multímetro, antes de consultar el plano, tenés que hacer un barrido visual sistemático del tablero completo. No superficial. No de dos segundos. Un relevamiento real, de arriba a abajo, mirando cada elemento con atención.

Sabés lo que estás buscando: marcas de carbonización, conductores con aislamiento dañado o fundido, bornes con tornillos flojos, fusibles visiblemente fundidos, contactores con arco eléctrico evidente, relés térmicos disparados, cables con colores incorrectos o empalmes improvisados. Cualquiera de estos hallazgos puede ser la causa raíz de la falla o indicarte exactamente dónde concentrar el diagnóstico.

- 📌 **Acción Clave:** Usa una linterna, aunque haya buena iluminación. Los signos de quemado o derretimiento aparecen en los ángulos y recovecos que la luz cenital no ilumina. Fotografía cualquier anomalía antes de tocarla.

Ejemplo real: Falla en arranque de motor en planta de producción. El técnico anterior había medido durante cuarenta minutos sin encontrar nada. Un barrido visual con linterna reveló un borne del contactor K1 suelto, oculto detrás del cableado. Tiempo de relevamiento visual: tres minutos. Tiempo de reparación: uno.



Marcas de carbonización

Indican arco eléctrico o sobrecalentamiento localizado. Señalan el punto de inicio de la falla.



Bornes y tornillos flojos

Causa frecuente de falsos contactos, calentamientos y paradas intermitentes difíciles de reproducir.



Aislamiento dañado

Conductores pelados o con aislamiento fundido son un riesgo inmediato de cortocircuito o contacto directo.



Lectura del Plano o Diagrama

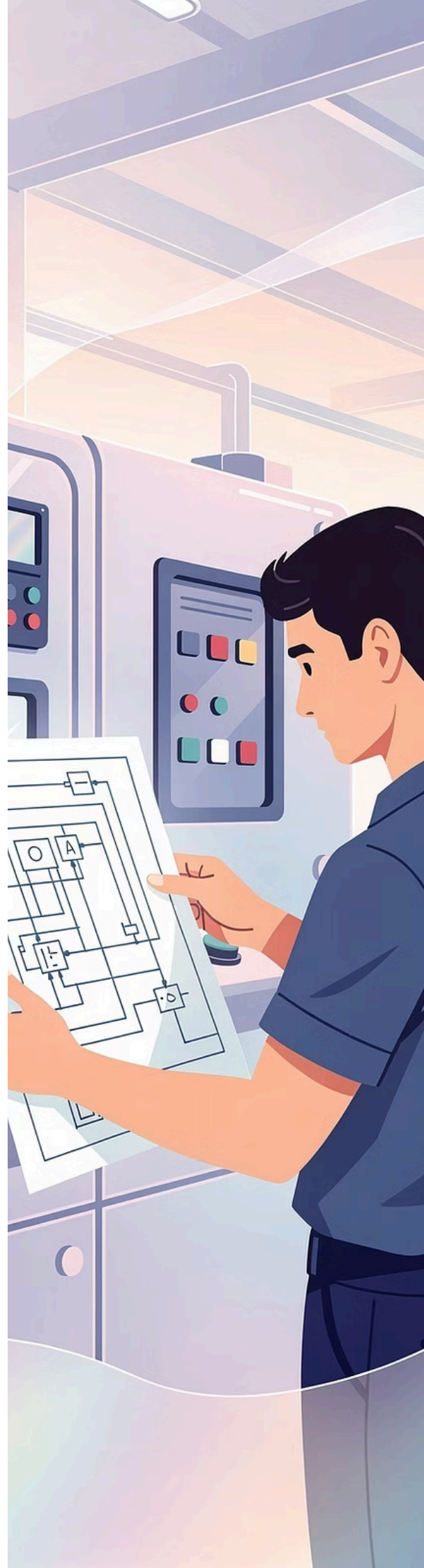
No midas lo que no entendés. Esta es una regla de oro. Antes de poner las puntas del multímetro en cualquier punto del circuito, tenés que haber trazado mentalmente —y si es posible, sobre el papel— el recorrido completo del circuito de mando. Entender dónde nace la señal de mando, qué contactos atraviesa, qué bobinas acciona y dónde termina.

El plano eléctrico no es un documento de archivo. Es tu herramienta de diagnóstico más poderosa. Un técnico que sabe leer un diagrama puede reducir el universo de falla a tres o cuatro puntos antes de hacer una sola medición. Y eso transforma un diagnóstico de hora y media en uno de quince minutos.

❏ **Acción Clave:** Localiza el circuito de mando en el plano y traza con el dedo o un lápiz el camino lógico desde la alimentación del mando hasta la bobina del elemento actuador. Identifica todos los contactos en serie que deben estar cerrados para que el circuito funcione.

Si no hay plano disponible —situación frecuente en campo— deberás construir uno esquemático sobre la marcha. Sigue los conductores desde los bornes del transformador de mando o desde la alimentación de 24V, y dibuja en papel los elementos que encontrás. Este ejercicio, lejos de ser una pérdida de tiempo, es el que más información te da por unidad de tiempo invertida.

Ejemplo real: Motor trifásico que no arranca. Sin plano, el técnico habría medido a ciegas. Con el diagrama, identificó que había un contacto auxiliar de un relé de presión en serie con la bobina del contactor principal. El relé estaba bien; el circuito de mando del relé, no. Total: diagnóstico en ocho minutos.



Medición de Tensiones de Alimentación

Ahora sí mide. Pero no al azar: de forma sistemática y con referencia. Tu primer objetivo es confirmar que las tensiones de alimentación —tanto del circuito de potencia como del de mando— están presentes, son correctas y son estables. Ningún diagnóstico de componentes tiene sentido si la alimentación no está en orden.

Compara siempre lo que medís con lo que indica el plano. Una tensión de 380V cuando el circuito espera 400V puede ser normal según la tolerancia del sistema; una tensión de 210V en una fase de un circuito trifásico es una asimetría crítica que apunta directamente a un problema en la red o en el seccionador. Los valores absolutos importan, pero los relativos importan más.

- ❑ **Acción Clave:** Mide primero en los bornes de entrada del interruptor general, luego en los bornes de salida de cada protección. Si la tensión entra pero no sale de una protección, el problema está en esa protección. Sigue el camino de la energía hacia adelante, sistemáticamente.

⚡ Bornes de entrada

Confirma que la red entrega la tensión nominal correcta antes de continuar aguas abajo.

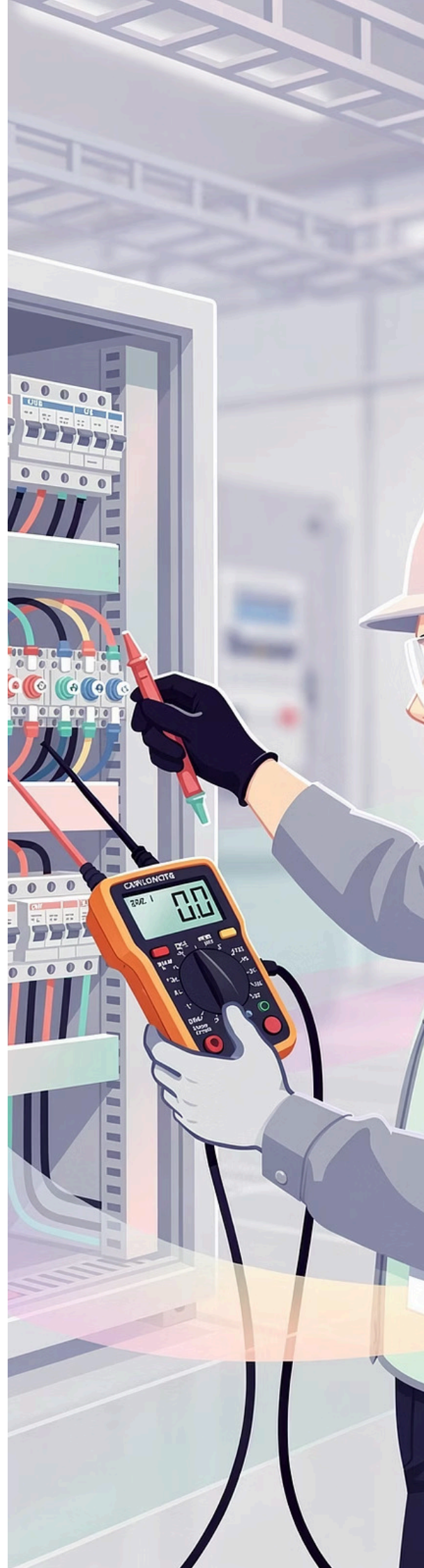
🔌 Bornes de salida

Verifica que la tensión pasa a través de cada protección. Si no sale, el problema está ahí.

🔌 Circuito de mando

Mide la alimentación del transformador de mando o la fuente de 24VDC. Debe ser exacta.

Ejemplo real: PLC que no inicializa. El técnico asume falla de hardware. Medición sistemática revela que la fuente de alimentación del PLC entrega 18.3V en vez de 24V. Condensador electrolítico degradado en la fuente. Reemplazo de fuente: solución en veinte minutos. Sin medición sistemática, habría reemplazado el PLC entero.



Verificación del Circuito de Mando

El circuito de mando es el sistema nervioso de cualquier instalación eléctrica automatizada. Es la cadena lógica de señales que, cuando se completa, acciona el elemento final —un contactor, una válvula, un variador. Y es exactamente aquí donde se origina la mayoría de las fallas que los técnicos tardan más en resolver.

El método correcto es simple pero requiere disciplina: empezá desde el inicio del circuito de mando —el punto de alimentación del mando— y seguí la señal hacia adelante, contacto a contacto, elemento a elemento. En cada punto, confirmás tensión presente. Cuando encontrás un punto donde la tensión desaparece, el elemento responsable de ese tramo está entre la última medición positiva y la actual medición negativa. Universo de falla: un solo componente.

 **Acción Clave:** Mide tensión a la salida de cada contacto en serie, avanzando desde la alimentación hasta la bobina del actuador. La falla siempre está entre el último punto con tensión y el primero sin ella. No hay excepciones a esta lógica.

Podés aplicar este método tanto con tensión como sin tensión. Con tensión, medís tensiones. Sin tensión, medís continuidad con el circuito abierto y desenergizado. Ambos métodos son válidos y complementarios. Elegí el más seguro según las condiciones del trabajo.

Ejemplo real: Arrancador estrella-triángulo que no conmuta. El técnico mide tensión en la alimentación del mando: correcta. Sigue la señal hasta la bobina del temporizador: correcta. Mide la salida del contacto del temporizador hacia la bobina del contactor triángulo: cero voltios. Contacto auxiliar del temporizador abierto. Cambio de temporizador. Falla resuelta en doce minutos.

Aislamiento del Componente Sospechoso

Llegados a este punto, ya tenés la falla acotada a un tramo específico del circuito. El paso 6 consiste en aislar exactamente qué componente dentro de ese tramo es el responsable. Este es el momento en que la precisión diagnóstica se convierte en eficiencia económica: el técnico que identifica el componente exacto no reemplaza piezas buenas.

La técnica es siempre la misma: reducir el universo de falla de forma binaria. Si sospechás de un contacto, puentéalo temporalmente y observá si el circuito responde. Si sospechás de una bobina, medí su resistencia y compará con el valor nominal. Si sospechás de un sensor, simulá su señal y observá la reacción del sistema. Cada prueba elimina la mitad de las posibilidades restantes.

- ❏ **Acción Clave:** Nunca reemplaces un componente sin haberlo comprobado como defectuoso. El cambio de componente sin diagnóstico confirmado es improvisación disfrazada de acción. Verificá continuidad, resistencia o señal según el tipo de elemento antes de desmontarlo.

→ Contactos mecánicos

Mide continuidad con el circuito desenergizado. El contacto normalmente cerrado debe dar continuidad; el normalmente abierto, circuito abierto. Si no coincide con su estado real, el contacto está defectuoso.

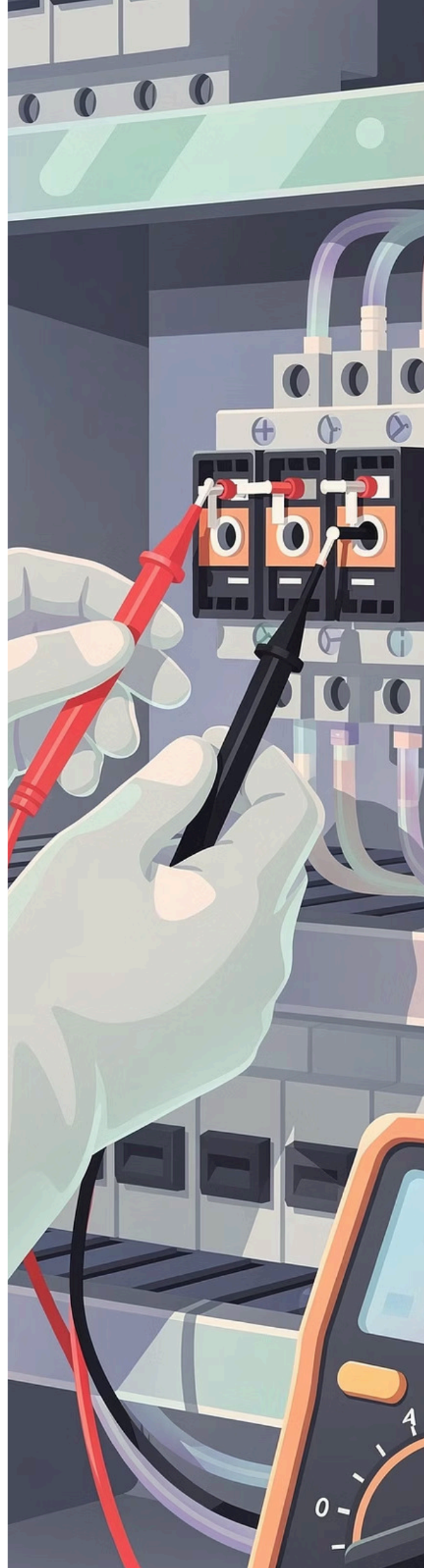
→ Bobinas de contactor y relé

Mide resistencia de la bobina. Una bobina abierta (resistencia infinita) o en cortocircuito (resistencia cero) está definitivamente dañada. Compara con el valor del catálogo.

→ Sensores y detectores

Simula la condición que el sensor debe detectar y observa si su salida cambia de estado. Un sensor que no responde a su estímulo nominal está defectuoso o mal alimentado.

Ejemplo real: Relé térmico que dispara sin sobrecarga aparente. El técnico mide la corriente real con pinza amperimétrica: dentro de rango nominal. Mide la regulación del térmico: está ajustado por debajo de la corriente nominal del motor. Alguien lo había girado sin saber. Reajuste de la regulación: problema resuelto sin cambiar ningún componente.



Prueba y Documentación

El diagnóstico no termina cuando el sistema arranca. Termina cuando has confirmado que el sistema funciona correctamente en todas sus condiciones de operación, y cuando has dejado un registro escrito de la intervención. Estos dos elementos — prueba y documentación— son los que separan a los técnicos profesionales de los que simplemente "lo dejaron andando".

La prueba de verificación tiene que cubrir el ciclo completo de operación: arranque, funcionamiento en carga, parada, protecciones activas y señalizaciones. Si el sistema tiene modos de funcionamiento múltiples —manual/automático, local/remoto— probá todos. No asumas que porque funciona en un modo funciona en todos. Las fallas intermitentes o secundarias aparecen exactamente en los modos que no se verifican.

 **Acción Clave:** Registra por escrito: fecha y hora, descripción del síntoma inicial, causa raíz identificada, componente reemplazado o acción correctiva, resultado de la prueba final y nombre del técnico interviniente. Cinco minutos de documentación evitan horas de diagnóstico en la próxima intervención.

La documentación no es papeleo: es inteligencia técnica acumulada. Un historial de intervenciones bien llevado revela patrones de falla, indica componentes con vida útil al límite y permite planificar mantenimiento preventivo en lugar de responder a averías. El técnico que documenta construye valor. El que no documenta, empieza desde cero cada vez.

Ejemplo real: Motor que se recalienta de forma recurrente. El técnico de turno lo repara cada vez sin documentar. Tres meses después, el nuevo técnico revisa el historial —hay uno, porque alguien tomó la costumbre de registrar— y descubre que el recalentamiento ocurre siempre en el mismo turno. Investigación revela ventilación obstruida por polvo de producción. Limpieza programada: problema resuelto definitivamente.

Conclusión: El Sistema es la Diferencia

El técnico que sigue un sistema no improvisa. Y el que no improvisa, no queda expuesto.

Llevás ahora en las manos —o en la pantalla de tu teléfono— un protocolo completo de diagnóstico eléctrico. Siete pasos ordenados, cada uno con un propósito claro, contruidos sobre décadas de buenas prácticas de mantenimiento eléctrico industrial. No es teoría: es el método que usan los técnicos que resuelven rápido, que se equivocan poco y que ganan credibilidad con cada intervención que hacen.

Pero seamos honestos: este protocolo es el primer paso de un método más completo. Saber los siete pasos es una cosa. Integrarlos hasta que se vuelvan automáticos, hasta que los ejecutés sin pensar incluso bajo presión y con el jefe mirando, eso requiere práctica deliberada y profundización técnica. Este ebook te da el mapa. El territorio lo recorrés vos.

La próxima vez que llegues a un tablero con una falla, resistí el impulso de empezar a medir sin pensar. Tomá tres segundos. Respirá. Recordá el paso 1. Luego el 2. Seguí el protocolo. La primera vez va a sentirse un poco forzado. La décima, va a ser natural. La centésima, va a ser automático. Y en ese momento, vas a ser el técnico que todos quieren en su planta cuando las cosas se complican.

Sin sistema	Con sistema
Diagnóstico al azar · Componentes cambiados sin confirmar · Tiempo perdido · Credibilidad en riesgo · Reincidencia de fallas	Diagnóstico lógico · Causa raíz confirmada · Tiempo optimizado · Credibilidad construida · Fallas documentadas

Gracias por Confiar en Este Material

Ahora tenés el sistema. No lo dejes en una carpeta de descargas que nunca abrís. Guardalo en tu teléfono, en la pantalla de inicio si podés, y consultalo antes de tu próxima intervención. La diferencia entre el técnico que lo usa y el que no lo usa se nota exactamente en ese momento de duda frente al tablero: uno sabe qué hacer, el otro improvisa.

Aplicalo en tu próxima intervención y notá la diferencia. No hace falta que sea perfecta. Hace falta que sea sistemática.



Guardá este PDF en tu teléfono

Tenelo disponible para consultarlo en campo cuando lo necesites. Un recurso que no está accesible cuando se necesita, no existe.



Aplicalo en cada intervención

Los primeros tres usos van a sentirse lentos. Del cuarto en adelante, vas a notar cómo tu tiempo de diagnóstico empieza a comprimirse.



Documentá siempre

Cada intervención registrada es conocimiento que no perdés. Con el tiempo, tu historial de fallas vale más que cualquier manual técnico.

Este material fue creado con un único objetivo: que salgas al campo mejor preparado que cuando entraste. Si este protocolo te ayuda a resolver una sola falla más rápido, a evitar un solo error, a ganar la confianza de un solo cliente, habrá cumplido su propósito. Y probablemente haga mucho más que eso.